

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA & OPERATIVA

Dashboard Logístico y Modelo de Inteligencia de Negocios

Global Maritime Analytics - Solución Integral de Analítica Marítima

Autor / Arquitecto de Datos: Departamento de Ingeniería & Business Intelligence

Proyecto Portafolio: Global_Maritime_Analytics

Versión: 1.0 (Producción)

Fecha de Emisión: Septiembre 2026

1. Resumen Ejecutivo y Alcance

El proyecto **Global Maritime Analytics** representa una solución integral de Inteligencia de Negocios y Arquitectura de Datos diseñada para optimizar el seguimiento, control operativo y financiero de las operaciones de transporte marítimo.

El sistema consolida información transaccional de fletes, asignación de buques, rutas portuarias y tipología de carga en una única fuente de verdad analítica. Esto permite a la gerencia y a los equipos de operaciones tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, eliminando procesos manuales propensos a errores y reduciendo los tiempos de reporting operativo.

Objetivo Principal: Proveer un pipeline automatizado de extremo a extremo que conecte fuentes operativas con una capa de visualización ejecutiva estructurada bajo rigurosas buenas prácticas de ingeniería de datos.

2. Arquitectura de Datos y Modelo en Estrella

Para garantizar un rendimiento óptimo de las consultas, escalabilidad a largo plazo y una fácil comprensión de la lógica de negocio, se implementó un modelo relacional estricto basado en un Modelo en Estrella (Star Schema).

Estructura del Modelo

- **Tabla de Hechos (Fact_Operaciones):** Contiene las métricas cuantitativas y transaccionales del negocio, tales como costos de flete, pesos en toneladas y llaves foráneas hacia las dimensiones.
- **Dimensiones de Apoyo:**
 - **Dimension_Buques:** Gestión de la flota marítima activa, especificaciones y capacidades máximas (TEUs).
 - **Dimension_Clientes:** Segmentación y perfilamiento de los clientes corporativos contratantes.
 - **Dimension_Puertos:** Control unificado de puertos de origen y destino (relación doble orientada a la tabla de hechos).

- **Dimension_Tipos_Carga:** Clasificación normalizada de la mercancía transportada.

Componente del Modelo	Tipo de Tabla	Función Principal
Fact_Operaciones	Hechos (Transactions)	Almacena registros operacionales diarios y métricas financieras de fletes.
Dimension_Buques	Dimensión	Detalla la capacidad, nombre y características de la flota.
Dimension_Clientes	Dimensión	Agrupar la información comercial de los clientes corporativos.
Dimension_Puertos	Dimensión	Gestiona la red logística de orígenes y destinos geográficos.
Dimension_Tipos_Carga	Dimensión	Define las categorías de carga movilizada en las rutas.

3. Pipeline de Datos y Flujo Automatizado

El flujo de trabajo (Data Pipeline) está diseñado para operar de forma eficiente bajo un esquema de autoservicio controlado:

1. **Ingesta Operativa:** Los despachos y fletes diarios se registran en una estructura tabulada centralizada en formato Excel (ej. Global_Maritime_Analytics.xlsx).
2. **Transformación & Limpieza:** Mediante Power Query, se automatizan las etapas de promoción de encabezados, tipado de datos relacionales y depuración de valores nulos.
3. **Actualización en Vivo (Live Update):** Gracias a la separación de capas, la inserción de nuevos registros operativos se integra de forma transparente al modelo con un solo clic en Power BI (Esquema y datos).

4. Guía de Operación y Funcionalidades del Dashboard

La interfaz gráfica del tablero está construida bajo los principios de diseño ejecutivo moderno, permitiendo una lectura rápida y segmentada de la operación:

Métricas Principales (DAX)

- **Total de Operaciones:** Conteo dinámico de los servicios logísticos ejecutados en el periodo seleccionado.
- **Costos Totales de Fletes:** Sumatoria financiera ponderada de los costos asociados a los trayectos.
- **Volumen de Carga:** Indicador de capacidad utilizada y rendimiento de la flota de buques en toneladas y TEUs.

Instrucciones para la Actualización Diaria

Para alimentar el sistema en un entorno de producción real, el operador solo debe registrar la nueva fila de datos en la tabla fuente de Excel, guardar los cambios y hacer clic en el botón **Actualizar -> Esquema y datos** dentro de Power BI Desktop para reflejar la información en todos los indicadores visuales al instante.

5. Tecnologías y Stack del Proyecto

Este proyecto consolida competencias multiplataforma requeridas en perfiles de ingeniería de datos y analítica avanzada:

- **Python:** Automatización de scripts de validación e ingesta inicial de datos.
- **SQL:** Diseño conceptual de bases de datos relacionales y consultas de control.
- **Microsoft Excel:** Fuente transaccional operativa estructurada.
- **Power BI Desktop:** Modelado semántico relacional, DAX avanzado y visualización ejecutiva.
- **Git & GitHub:** Control de versiones y despliegue del portafolio profesional.